Structuration

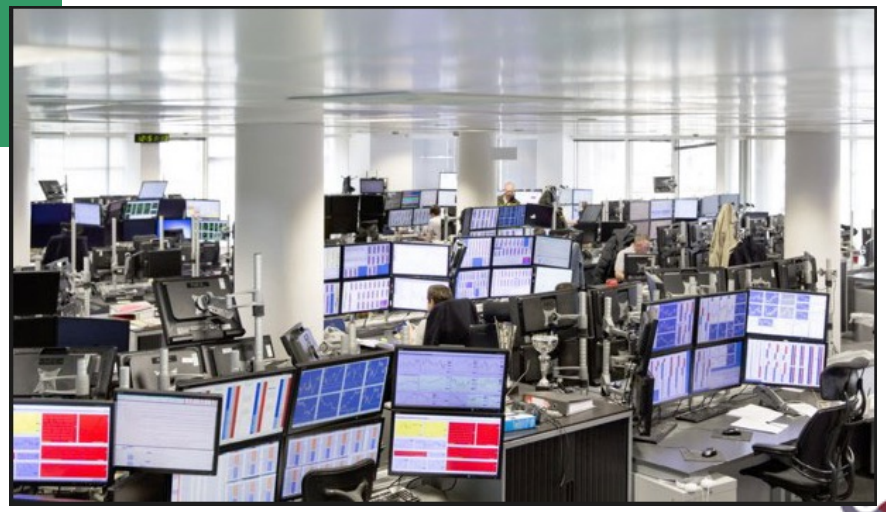
Cours 3

Fixed Income

ECP

Decembre 2025

CentraleSupélec



CentraleSupélec

Plan du cours

1. **FICC: FIXED INCOME, CREDIT AND CURRENCY**

2. **LE MARCHÉ DE TAUX D'INTÉRÊTS**
   - La courbe Taux
   - Les Acteurs
   - Les produits de base

3. **Produits Structurés (Suite)**

4. **Annexe : INFLATION (ET TAUX RÉELS)**

Plan du cours

1. **FICC: FIXED INCOME, CREDIT AND CURRENCY**

2. **LE MARCHÉ DE TAUX D'INTÉRÊTS**
   - La courbe Taux
   - Les Acteurs
   - Les produits de base

3. **Produits Structurés (Suite)**

4. **Annexe : INFLATION (ET TAUX RÉELS)**

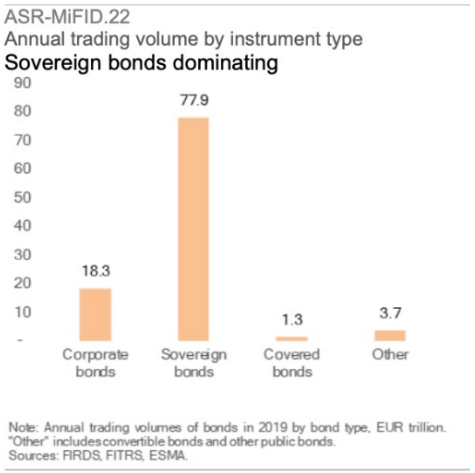
CentraleSupélec

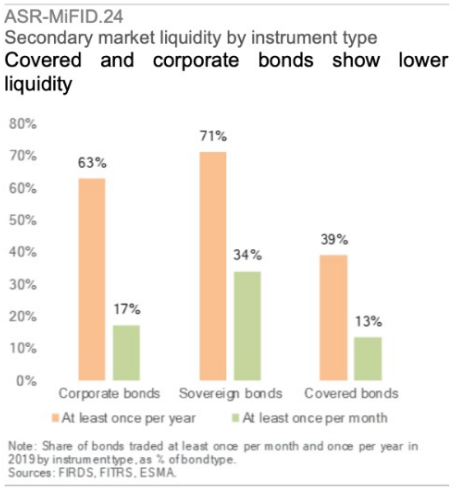
FICC: FIXED INCOME, CREDIT AND CURRENCY

- **Les salles de marché FICC incluent principalement les trois classes d'actifs suivantes :**
  - Marché crédit cash (obligations d'entreprise) et risques de crédits (CDS et autres dérivés de crédit)
  - Marché de taux (Obligations d'état et risque de taux (futurs, swaps, caps, floors)
  - Marché de change (spot) et risque de change (Forwards, Cross Currency, options)

- **Le marché du Fixed Income est fondamentalement lié au problématiques de dette**
  - Un marché dominé par les émissions Souveraines (Govies)
  - Des maturités plus courtes sur les Corporate Bonds
  - Une majorité d'Obligations non liquides

EU securities markets & Liquidity





Source : ESMA

Principaux Sous-Jacents

- **Les sous jacents des marchés de taux sont les taux d'intérêts, dans une devise, pour une maturité, qui sont applicables pour un prêt ou un emprunt entre deux contreparties.**
  - En pratique, les taux d'intérêts des contrats de prêts/emprunts, même si la contrepartie est un état souverain, ne sont jamais purs.
  - Ils incluent systématiquement une composante de crédit, liée au risque de non remboursement du prêt par l'emprunteur.
  - Ces taux sont appelés taux nominaux, par opposition aux taux réels (taux nominaux – inflation)

- **Rappel de l'échelle des Ratings:**

Notation Standard and Poor's	AAA Capacité
AAA	Capacité à rembourser extrêmement forte
AA	Capacité à rembourser très forte
A	Forte capacité à rembourser mais sensibilité aux aléaséconomiques
BBB	Capacité suffisante mais grande sensibilité aux aléaséconomiques
BB et B	Caractère spéculatif et incertitude du paiement
CCC, CC, C	Créance douteuse
D	Défaut de paiement

- **Indices de taux monétaires :**
  - OIS et ESTER: le taux de référence quotidien des dépôts interbancaires en blanc (OIS : Overnight Interest Swap)
  - Libor et Euribor (Euro interbank offered rate): taux interbancaire observé à plusieurs échéances (1w, 1M, 2M, 3M, ..., 12m), calculé comme une moyenne de taux théoriques interbancaires.

- **Taux de swap:**
  - Les swaps sont des contrats qui permettent d'échanger les taux variable (Ester 3m, 6m ou 12m) contre un taux fixe, souvent annuel, pour une durée donnée.

Plan du cours

1. **FICC: FIXED INCOME, CREDIT AND CURRENCY**

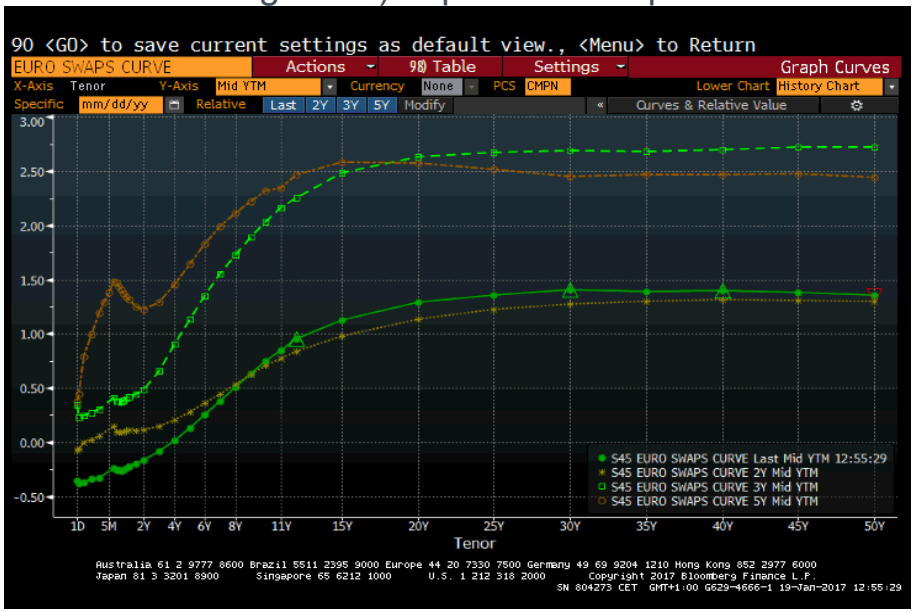
2. **LE MARCHÉ DE TAUX D'INTÉRÊTS**
   - La courbe Taux
   - Les Acteurs
   - Les produits de base

3. **Produits Structurés (Suite)**

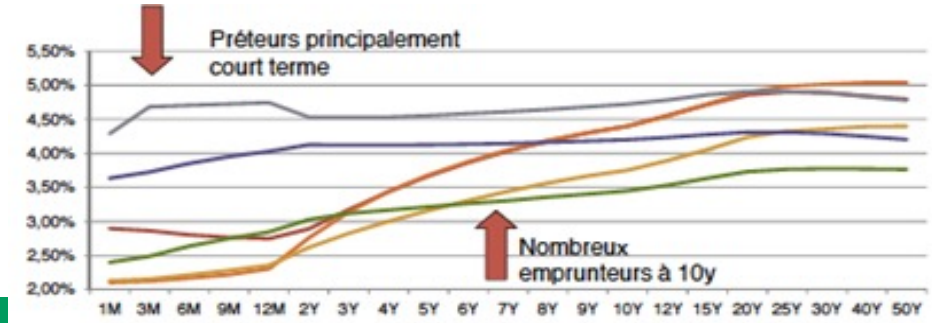
4. **Annexe : INFLATION (ET TAUX RÉELS)**

La courbe des taux

- **La courbe des taux dépend de facteurs liés aux marchés financiers mais également de facteurs exogènes ou politiques**
- **La courbe de taux est normalement pentue : la prime de risque de marché est traduite dans la pente**
  - Le court terme est fortement influencé par les anticipations des acteurs de marché de la stratégie de la BCE … mais également au risque de crédit bancaire
  - Le long terme est fortement influencé par les flux (acheteurs et vendeurs d'obligations) et par les anticipations d'inflation et la prime de risque

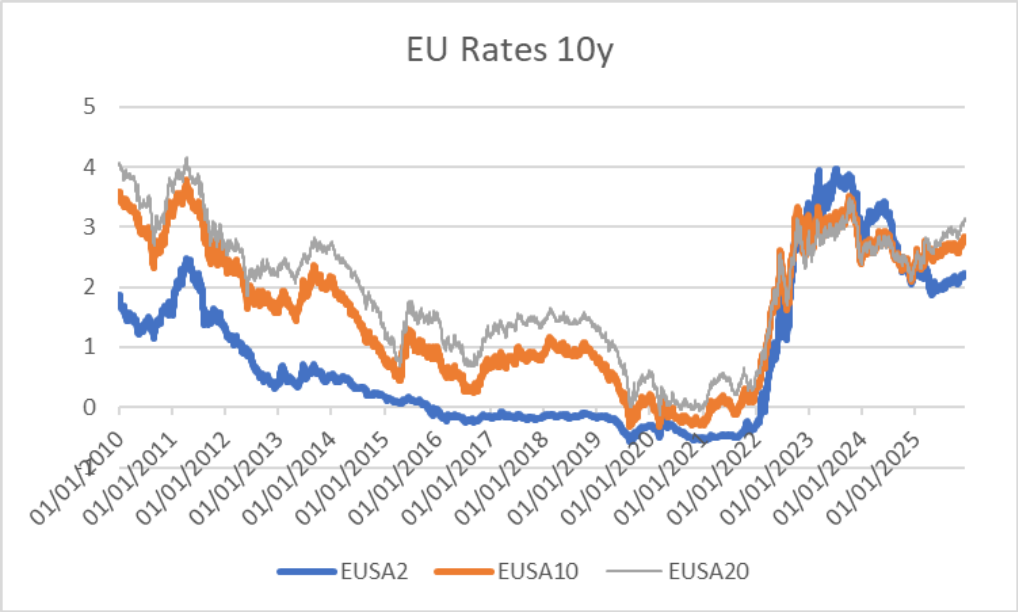


- **Le moyen terme**
  - est lié aux flux obligataires non risqués (émissions des banques, covered bonds et des souverains) et à la demande des fonds obligataires et des assurances non vie et vie
- **Le 10y est un point de référence**
  - notamment influencé par la demande des assurances vie et les flux d'émission des souverains et des covered bonds
- **Le très long terme**
  - principalement impacté par les fonds de pensions, et très sensible aux différentes règlementations des pensions. La courbe est notamment inversée sur le très long terme en raison de la faible quantité d'actifs très longs

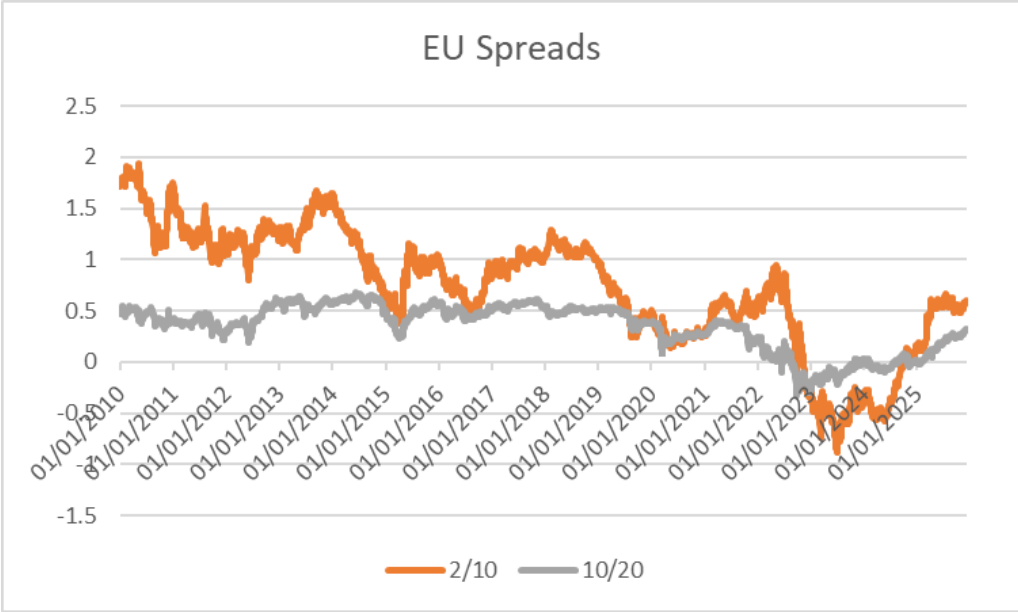


UNE COURBE TRÈS SOUVENT PENTUE…

UNE COURBE TRÈS SOUVENT PENTUE…



Evolution du Spread 2-10



La prime de risque de marché est traduite dans la pente

Le spread 2/10 est négatif en 2023, ce qui traduit une situation inhabituelle de tension sur les taux

Rappels sur les différents Taux et leur utilisation

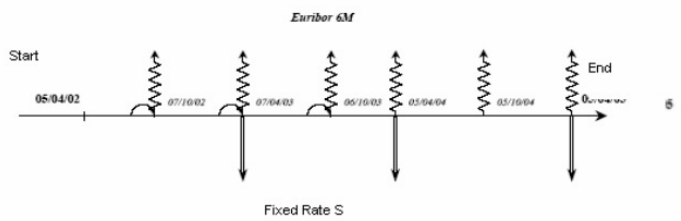
YTM : Yield to Maturity ou IRR : Internal Rate of Return

- Ce Taux est associé aux Obligations, c'est le taux qui actualise les flux futurs
- Il permet de comparer le Rendement de plusieurs obligations au sein d'un portefeuille

$$PV = \sum_{i=1}^{n} \frac{C}{(1+R)^i} + \frac{1}{(1+R)^n}$$

Le Taux de Swap

- C'est le Taux Fixe de marché coté pour les Swap à la Monnaie
- Les taux Swap Euro > 2Y échangent le Taux fixe contre l'Euribor 6M



Le Taux Zero Coupon

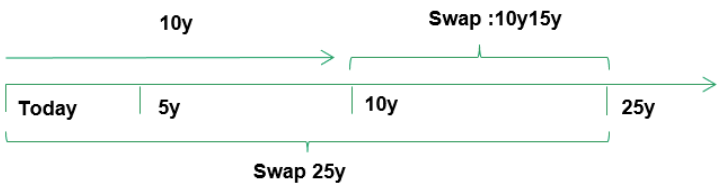
- peu traités mais utilisés comme intermédiaire de calcul dans le stripping

$$DF(0,T) = \frac{1}{(1+Rzc)^T}$$

Le Taux Forward

Le Taux Forward instantané

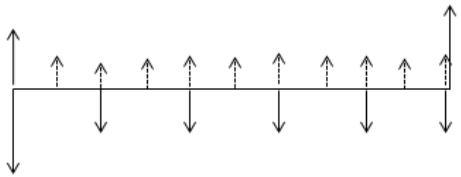
- C'est le Taux Forward démarrant en t et finissant un instant plus tard
- C'est le Taux utilisé dans les modèles (HJM)



Le Taux de Rendement au Pair

- C'est le Taux de l'Obligation avec remise au Pair. C'est le taux

$$\frac{r(n)}{1+R(0,1)} + \frac{r(n)}{(1+R(0,2))^2} + \ldots + \frac{100+r(n)}{(1+R(0,n))^n} = 100$$



CentraleSupélec

STRIPPING D'UNE COURBE DE TAUX

- **Exemple numérique de stripping d'une courbe homogène à de l'Euribor 6m**
- **Conventions :**
  - Euribor : payé act/360
  - Swaps Euro : taux fixe payé en Annuel 30/360, variable en semi annuel act/360

DF6m = 1/(1+Euribor 6m)^((d2-d1)/360)

DF1y = 1/(1+Swap 1y)^(360/360)

Date spot	**01-janv-12**							
Sous Jacent	**Euribor 6m**	**swap 1y**	**swap 2y**	**swap 3y**	**swap 4y**	**swap 5y**	**swap 6y**	**swap 7y**
Courbe de taux 6m	1,60%	1,41%	1,30%	1,35%	1,53%	1,73%	1,92%	2,08%
Calcul des DFs	01-juil-12	01-janv-13	01-janv-14	01-janv-15	01-janv-16	01-janv-17	01-janv-18	01-janv-19
Discount Factor 6m	99,20%	98,61%	97,45%	96,06%	94,09%	91,73%	89,11%	86,41%
taux ZC (30/360)	1,60%	1,41%	1,30%	1,35%	1,53%	1,74%	1,94%	2,11%
Calcul de Fwd	Value Date	01-janv-18	End date	01-juil-18				
	taux ZC 1	1,94%	taux ZC 2	2,02%				
	ZC 1	89,11%	ZC 2	87,79%				
	base act/360	0,507						
	Fwd	2,98%						
Nb Jours	182,5	366	731	1096	1461	1827	2192	2557

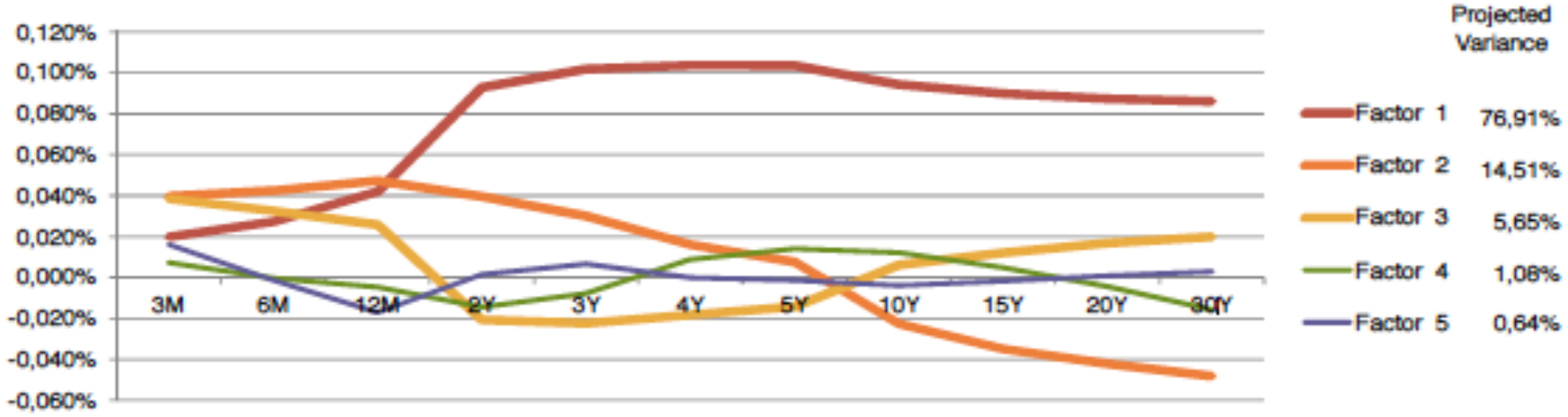
Fwd = (DF1-DF2) / (DF2*base)
(1+basexFwd)x(1/DF1)=1/DF2

On interpolle en général les taux ZCs

Par itérations
Par exemple
Swap 2y * (DF1y + DF2y)
= 1-DF2y
puis
Swap 3y * (DF1y + DF2y + DF3y)
= 1-DF3y
...

CentraleSupélec

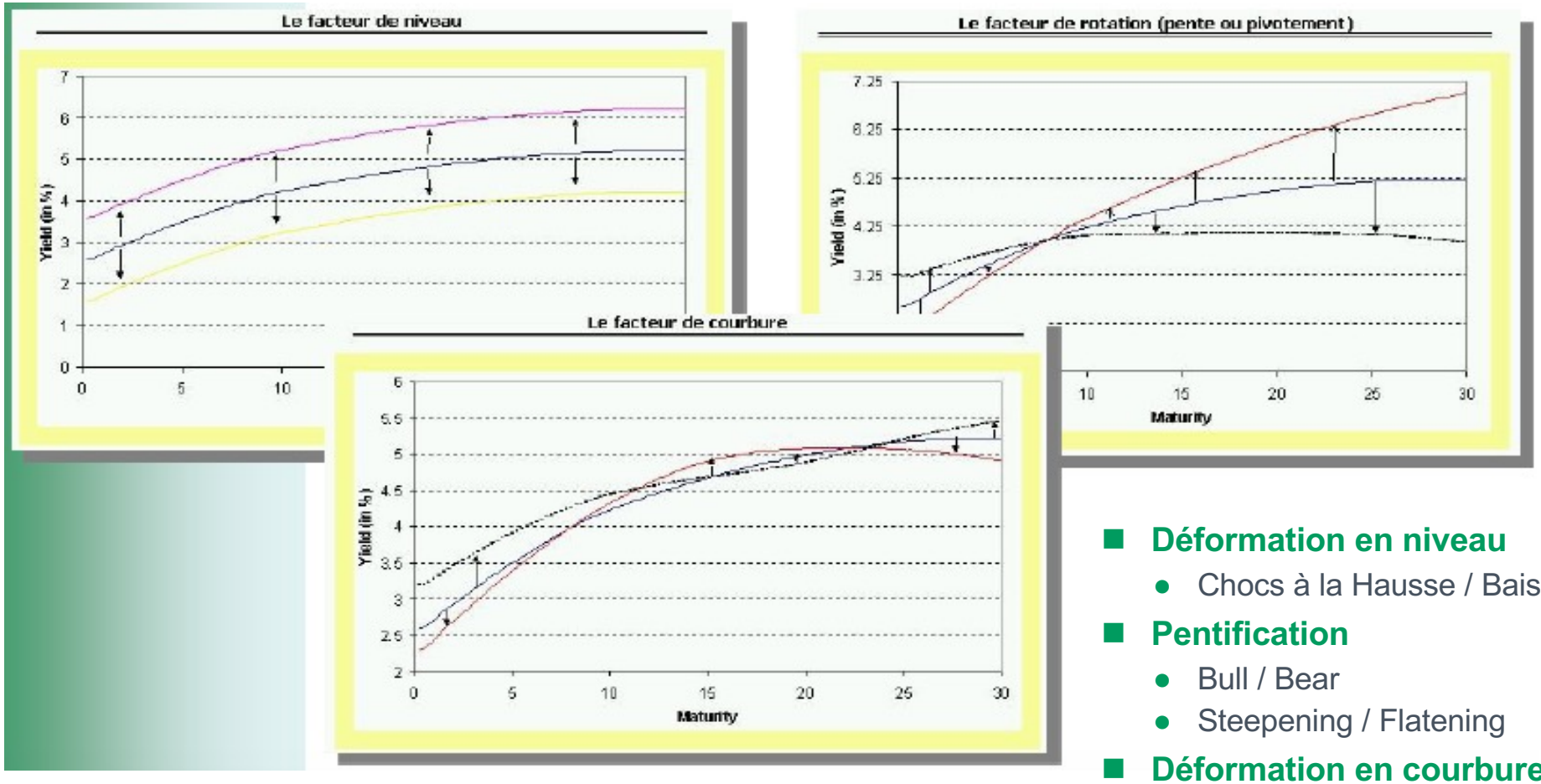
SIMPLIFICATION DU PROBLÈME (ACP 1999 – 2017)



- **97% de la volatilité des taux est expliquée par trois facteurs**
- **Par ordre d'explication, les facteurs sont :**
  - déformation en niveau (mouvement parallèle de la courbe, plus sensible au centre)
  - déformation en pente (pentification)
  - déformation en courbure (convexité principalement)

- **Les modèles de taux s'inspirent largement de ce constat. La plupart des produits se mesurent bien dans des modèles de 1, 2 ou 3 facteurs.**

Quelques scenarios de déformation



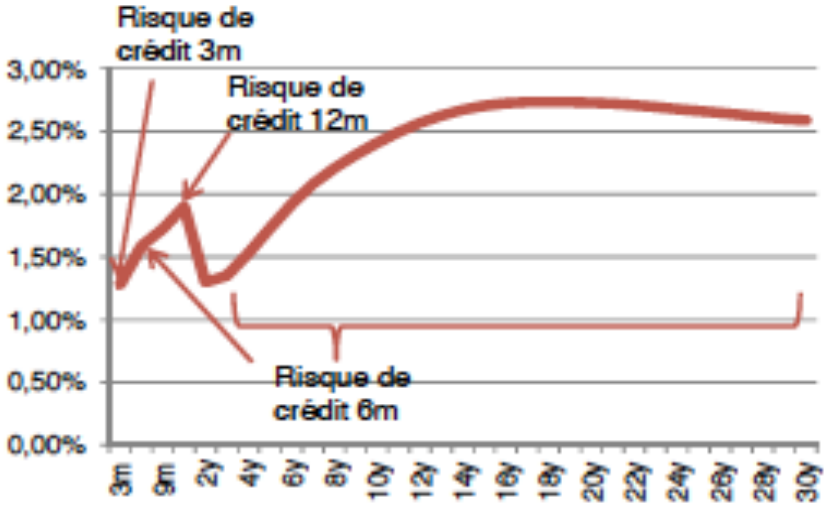
- **Déformation en niveau**
  - Chocs à la Hausse / Baisse
- **Pentification**
  - Bull / Bear
  - Steepening / Flatening
- **Déformation en courbure**
  - Convexité

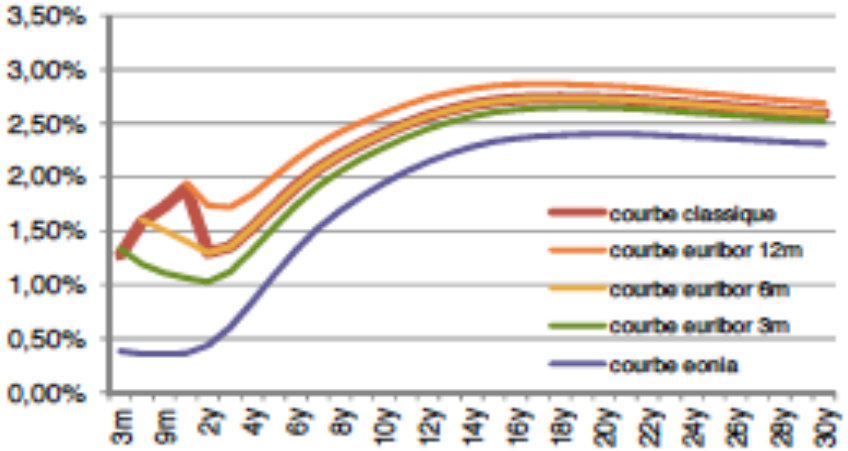
LA COURBE DE TAUX: QUAND LE CREDIT S'EN MÊLE

- **Tous les taux variables ne se valent pas, et les libors longs sont souvent « plus chers » que le libor courts (la base)**
  - La courbe de taux présentée plus haut est fausse et ne permet pas de stripping.
  - Des conventions différentes sur les maturités courtes :
    - <1Y : référence aux Dépots
    - 1Y<2Y : Futures ou FRA
    - >2Y : les Taux swaps cotés contre Euribor 6M

- **La courbe de taux est beaucoup plus complexe.**
- **Elle est composée des swaps contre euribor 6m, 3m, 1m et Ester, des futures, des FRAs et des fixings d'euribor.**

- **Elle permet de calculer les forwards des différents instruments**





LES PRODUITS: SWAP, Cap et Floors

- **Les clients corporate**
  - Les plus gros, émetteurs obligataires, viennent variabiliser une partie de leur exposition via des swaps
  - Les plus petits et les projets, emprunteurs bancaires, viennent fixer une partie de leur exposition via des swaps

- **Les souverains et supra souverains**
  - En fonction de leur ALM, viennent ajuster leur duration. Par exemple la Hollande swap toutes ses émissions pour les ramener à une duration de 7 ans.

- **Les banques gèrent leur ALM**
  - Déports à taux fixe de duration courte, prets à taux fixe de duration très longue

- **Les assurances vie et les fonds de pensions ajustent leur duration**

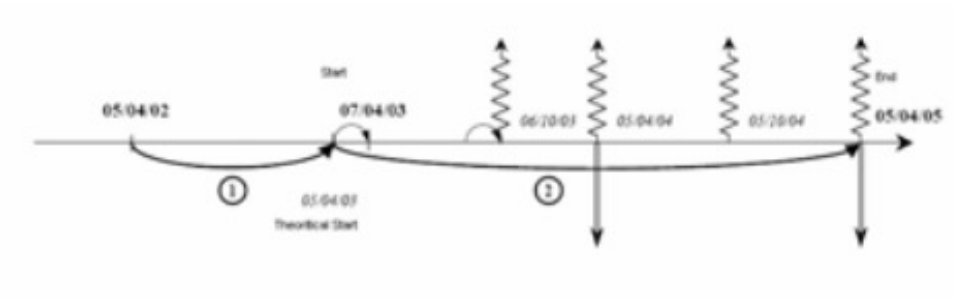
- **Le swap : le produit de base, qui consiste à échanger les taux variable contre un taux fixe**
  - Départ : 01/01/2010
  - Maturité : 01/01/2020
  - Devise : EUR
  - Fixing : Début de période
  - Client Paye : EURIBOR 6m, SA, Act/360
  - Client reçoit : 3.37%, annuel, 30/360

- **Les caps et floors : il permettent de couvrir une dette à taux variable contre la hausse (cap) ou la baisse (floor) des taux variables**
  - Client paye la Prime et reçoit le Payoff du Cap/Floor
  - Cap 10y à 5% :
    - Client reçoit : Max(Euribor 6m -5% , 0%), SA, Act/360
  - Floor 10y à 3% :
    - Client reçoit : Max(2% - Euribor 6m , 0%), SA, Act/360

LES PRODUITS: SWAP CMS, BASIS SWAPS

- **Swaption : elle offrent le droit d'entrer dans un swap à taux fixe préfixé, à une date donnée.**
  - Swaption receveuse offre le droit de rentrer dans un swap receveur taux fixe
  - On peut différentier les swaption Cash settled et Physical settlement

- **Swaption payeuse 5y/10y :**
  - Swaption payeuse 5y/10y :
  - Client paye : 3.20% aujourd'hui
  - Client à le droit de rentrer dans le swap suivant:
    - Départ : 5 ans
    - Maturité : 15 ans
    - Client reçoit : EURIBOR 6m, SA, Act/360
    - Client paye : 5.00%, annuel, 30/360



CentraleSupélec

DES OPTIONS DE TAUX PRICEES EN BLACK SCHOLES

- **La Volatilité des taux est la traduction :**
  - De l'incertitude des acteurs de marché sur l'évolution future des taux
  - Des mouvements quotidiens des taux
- **Elle est relative à un sous jacent et pour une maturité et un strike, elle est donc affichée sous forme de cube**
  - Elle se mesure en points de base par jour (vol hjm ou gauss) ou en % par an (vol black)
  - Une vol black de 10% veut dire que des taux de 4% bougent en moyenne de 10%*4% = 40bp par an soit 2.5 bp/j
- **Le pricing des cap, floors et swaptions peut facilement se faire à l'aide de la formule de black and scholes (dans une hypothèse de taux log-normaux) ou formule de gauss (dans l'hypothèse de taux normaux).**
-

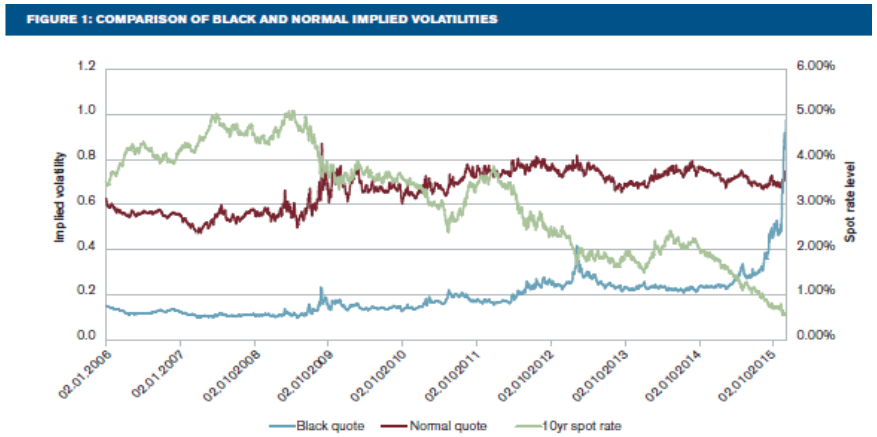
Maturité du sous jacent

-2 STDEV	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	7Y	10Y	12Y	15Y	20Y	30Y
1M	-1,06	-1,28	-1,01	-0,59	-0,29	-0,26	-0,19	0,00	0,15	0,53	0,61	0,70	1,01	0,81
2M	-0,96	-0,94	-0,87	-0,74	-0,36	-0,45	-0,36	-0,06	0,06	0,46	0,56	0,65	0,85	0,86
3M														

Maturité de l'option	ATM	1M	3M	6M	1Y	2Y	3Y	4Y	5Y	7Y	10Y	12Y	15Y	20Y	30Y
1M	2,40	2,20	2,30	2,89	3,48	4,25	4,82	5,26	5,70	6,36	6,51	6,74	7,06	7,66
2M	2,92	2,72	2,82	3,02	3,51	4,46	4,97	5,16	5,59	6,24	6,38	6,58	6,86	7,33
3M	2,87	2,67	2,77	3,15	3,53	4,42	4,83	5,05	5,48	6,13	6,25	6,42	6,65	7,00
6M	2,86	2,66	2,76	3,32	3,75	4,35	4,78	5,13	5,53	6,13	6,22	6,34	6,50	6,74
9M	3,58	3,38	3,48	3,53	3,91	4,39	4,85	5,21	5,58	6,13	6,20	6,30	6,42	6,62
1Y	4,25	4,05	3,71	**3,62**	4,01	4,46	4,93	5,26	5,60	6,11	6,16	6,24	6,33	6,46
2Y	4,48	4,28	3,94	4,78	**4,89**	5,08	5,27	5,44	5,64	5,95	5,96	5,97	5,95	5,96
3Y	6,21	6,01	5,67	5,51	5,39	**5,42**	5,46	5,51	5,59	5,71	5,65	5,57	5,49	5,50
4Y	6,53	6,33	5,99	5,74	5,45	5,40	**5,42**	5,45	5,46	5,48	5,38	5,22	5,10	5,11
5Y	6,56	6,26	5,92	5,62	5,39	5,28	5,24	**5,26**	5,26	5,26	5,15	4,98	4,80	4,79
7Y	6,48	6,18	5,84	5,22	5,05	4,97	4,94	4,93	**4,92**	4,91	4,79	4,59	4,36	4,31
10Y	5,45	5,15	4,81	4,74	4,70	4,64	4,62	4,60	4,58	**4,55**	4,41	4,18	3,95	3,84
12Y	5,27	4,97	4,72	4,58	4,54	4,50	4,47	4,44	4,42	4,39	**4,24**	4,02	3,81	3,68
15Y	5,22	4,92	4,67	4,33	4,30	4,28	4,25	4,21	4,19	4,16	4,00	**3,77**	3,59	3,44
20Y	4,61	4,31	4,06	3,99	4,00	3,96	3,94	3,91	3,88	3,84	3,72	3,55	**3,38**	3,26
30Y	4,30	4,00	3,75	3,42	3,36	3,36	3,35	3,35	3,38	3,41	3,28	3,09	2,93	**2,89**

Caps/Floors — Swaptions

Volatilité Normale ou Lognormale



CentraleSupélec

DES OPTIONS DE TAUX PRICEES EN BLACK SCHOLES

Le modèle LogNormal

- Évolution du taux de swap Forward :

$$\frac{dF_t}{F_t} = \sigma dB_t$$

- Prix d'une swaption payeuse de Strike K :

$$E(F_T - K)^+ = F_0 \times N(d_1) - K \times N(d_2)$$

- d: distance normalisée du Forward au Strike :

$$d_1 = \frac{Ln\left(\frac{F_0}{K}\right) + \frac{1}{2}\sigma^2 T}{\sigma\sqrt{T}} = \frac{Ln\left(\frac{F_0}{K}\right)}{\sigma\sqrt{T}} + \frac{1}{2}\sigma\sqrt{T}$$

Relation entre le modèle LogNormal et Normal

$$\sigma' \approx \sigma \times F_0$$

Le modèle Normal

- Évolution du taux de swap Forward :

$$dF_t = \sigma' dB_t$$

- Prix d'une swaption payeuse de Strike K :

$$E(F_T - K)^+ = (F_0 - K)N(d) + \sigma'\sqrt{T}n(d)$$

- d: distance normalisée du Forward au Strike :

$$d = \frac{F_0 - K}{\sigma'\sqrt{T}}$$

- Avec la fonction de distribution de probabilité d'une loi normale standard :

$$n(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, N(x) = \int_{-\infty}^{x} n(u)du$$

The solution lies in the SABR model

SABR : Stochastic Volatility

- SABR is a dynamic model in which both F and σ are represented by stochastic state variables whose time evolution is given by

$$dF_t = \sigma_t F_t^{\beta}\, dW_t, \qquad dW_t dZ_t = \rho dt$$
$$d\sigma_t = \alpha \sigma_t\, dZ_t,$$

How SABR parameters impact volatility

- SigmaBeta : mainly impacts ATM volatility
- Alpha : also called “VoVol” it impacts the convexity of the Smile
- Rho : correlation between rates and volatility. It impacts the « rotation »of the smile around ATM volatility level. Rho determines the shape of the smile between Receivers and Payer swaptions around ATM

SABR extension for the negative rates

- The shifted forward rate is assumed to follow a SABR process

$$dF_t = \sigma_t (F_t + s)^{\beta}\, dW_t,$$

Dynamic of Volatility

- Volatilities are lower on longer maturities
- Volatilities are lower on longer tenors

ATM Implied normal volatilty matrix

	1Y	2Y	5Y	7Y	10Y	20Y	25Y	30Y
1Y	54	61	61	61	60	57	57	56
2Y	68	68	66	65	63	60	59	58
3Y	70	69	68	67	65	60	59	59
4Y	71	71	69	67	65	60	59	59
5Y	72	71	69	68	65	60	59	58
7Y	71	70	68	66	64	58	57	56
10Y	67	66	65	63	60	54	54	53
15Y	60	60	58	56	53	49	48	48
20Y	53	52	50	49	48	45	44	44

Exemples de Produits de Taux

EMTN Zéro Coupon Callable 4,63%
30 ans nc 1a×1a

Description :

Devise :	EUR
Maturité :	30 ans, sujet à call émetteur
Call émetteur :	annuel à partir de la fin de la première année
Coupon :	$[(1+4{,}65\%)^{\text{année}} - 1]$ année : maturité ou année de call (de 1 à 30) le paiement intervient au moment du remboursement du capital

Références :

Benchmark :	4,59% (EMTN 30 ans à taux fixe)

Reverse Floater

Type:	EMTN in EUR
Price:	100%
Redemption:	**100%** protected at maturity
Maturity:	**2Y**, Non callable
Frequency:	quarterly coupons
Coupon:	**2 x [2.05% - 3mE$_{end}$], floored @ 0.00%**

Take-off Note

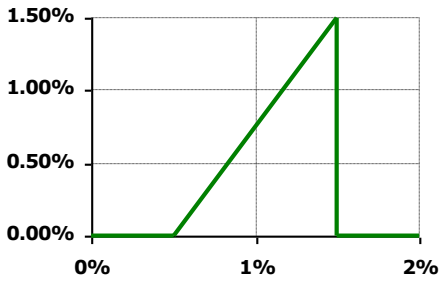
Type:	EMTN in EUR	
Price:	100%	
Redemption:	**100%** protected at maturity	
Maturity:	**5Y**, Non callable	
Frequency:	quarterly coupons	
Coupon:	**6.50%**	if 3mE$_{beg}$ ≥ 2.00%
	3mE$_{beg}$ + 1.00%	otherwise
	Coupons are floored @ 1.00%	

CentraleSupélec

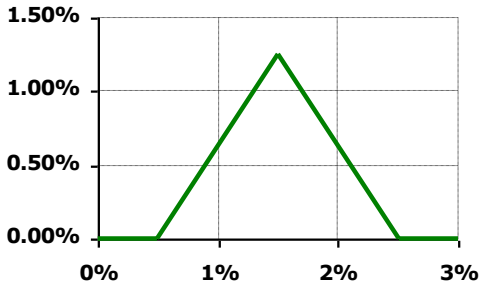
Exemples de Produits de Taux

Cap/Floor and Digital Combinations

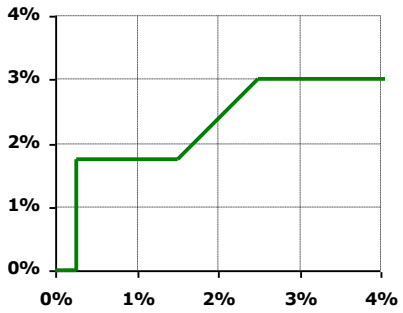
Shark Note



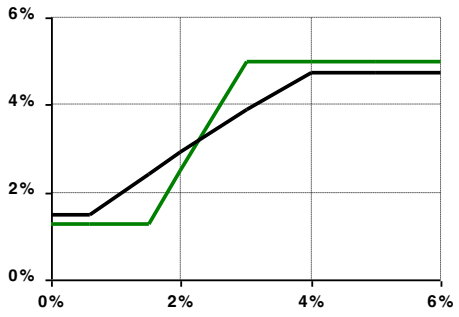
Witch Hat



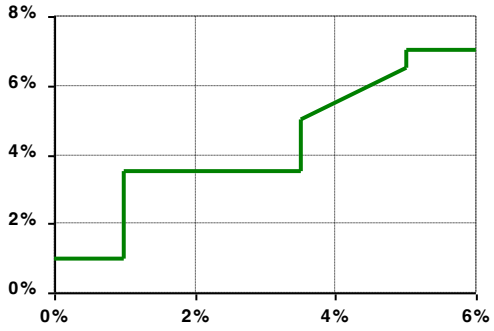
Boosted Collar



Leveraged vs. Standard Collar



Escalator Note



… AND MANY MORE!!!!

CentraleSupélec

LES PRODUITS: CMS

Le CMS « Constant Maturity Swap » est un taux swap de maturité constante

- Le CMS 10 ans EURO est simplement le fixing quotidien du taux de swap 10 ans euro
- De nombreux produits dérivés utilisent le CMS :
  - des swaps « fixe contre CMS 10 ans »
  - des caps sur CMS 10 ans
  - des produits structurés basés sur le spread [CMS 10 ans – CMS 2 ans]

Les swaps CMS : échange d'un taux fixe contre un taux CMS

- Départ : 01/01/2010
- Maturité : 01/01/2020
- Devise : EUR
- Fixing : Début de période
- Client Paye : 3.37%, annuel, 30/360
- Client reçoit : CMS 10 ans – 0.95%, annuel, 30/360
  - CMS 10 ans : taux de swap 10 ans tel que constaté sur ISDAFI2

Principaux utilisateurs de référence CMS

- Les Assureurs qui détiennent d'importants portefeuilles d'obligations à taux fixe.
  - Forte sensibilité des portefeuilles aux taux longs (CMS 10 ans)
  - Exposition à des pertes potentielles importantes en cas de remontée des taux longs (risque de remboursement anticipé), qu'elles neutralisent en achetant des caps sur CMS 10 ans ou des Floaters CMS.

- Les émetteurs d'EMTN / BMTN émettent beaucoup de Floaters CMS, qui bénéficient d'une forte demande de la part des sociétés d'assurance vie. Le plus souvent ces émetteurs swappent les coupons indexés CMS contre des coupons indexés Euribor 3m, pour ramener leur endettement à l'équivalent d'un emprunt indexé à Euribor 3m.

LES PRODUITS: CMS

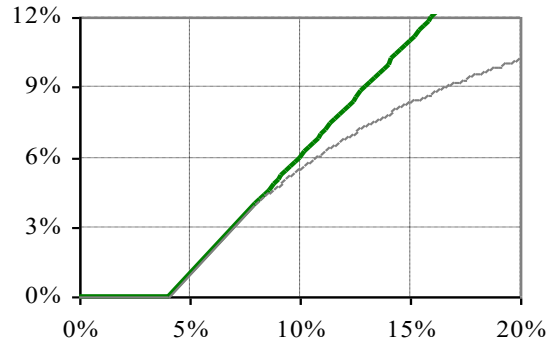
- **To price a CMS Cap, we use a static replication via a strip of Cash Settled Payer Swaption**

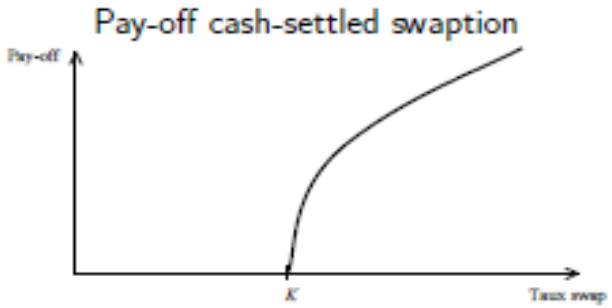
- **At maturity**
  - CMS Cap = $[S_T - K]^+$
  - Payer Swaption = $[S_T - K]^+ \times Lvl(S_T)$

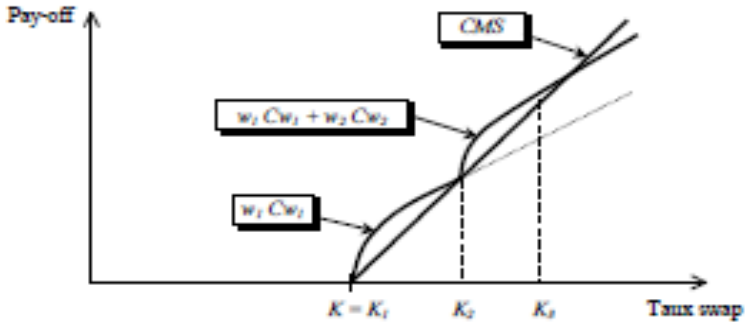
  With
  - $Lvl(S_T) = \sum_{k=1}^{n} 1/(1+S_T)^k$

- **Replication**
  - To replicate the payoff of the CMS Cap, we need to determine the weights on each swaption in order to match the payoff of the Cap at each strik

Pay Swaption vs CMS payoffs at maturity / Strike







CentraleSupélec

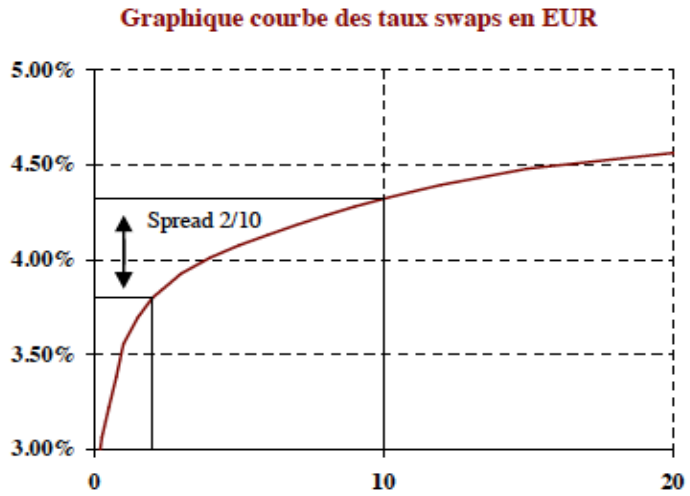
Un Produit phare des Taux : Le Spread 2/10

- **Le spread 2/10 mesure la pente de la courbe des taux et donne une indication sur sa forme :**
  - un spread bas indique une courbe plate
  - un spread élevé indique une courbe pentue
  - un spread négatif indique une courbe inversée

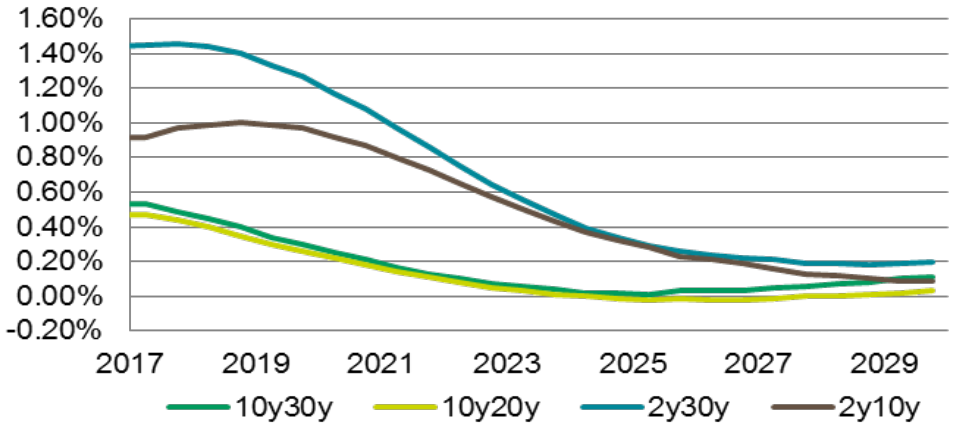
- **De nombreux produits structurés font intervenir la différence [CMS 10 - CMS 2].**
  - il est nécessaire de voir cette différence comme un indice le Spread 2/10 EUR
  - cet indice a des valeurs historiques, des valeurs forwards (anticipations implicites des marchés), comme n'importe quelle autre variable de marché.

- **D'un point de vue pricing, l'intérêt de ce spread réside dans la faible valuer des Forward long**
  - Ce qui réduit le prix des options longues
  - … tout en bénéficiant d'un carry très important

Le spread 2/10 peut se représenter de la manière suivante :



Et des Forwards peu intuitifs ...

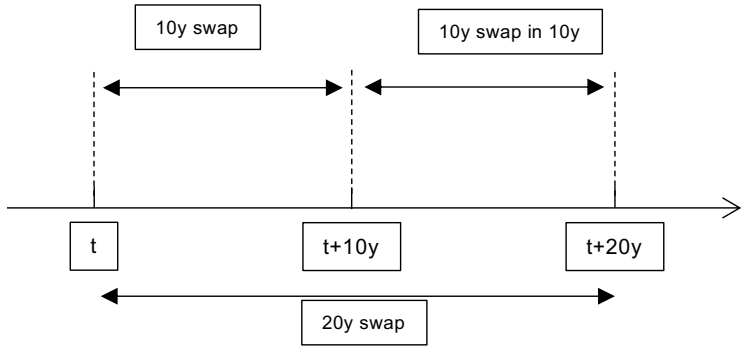


CentraleSupélec

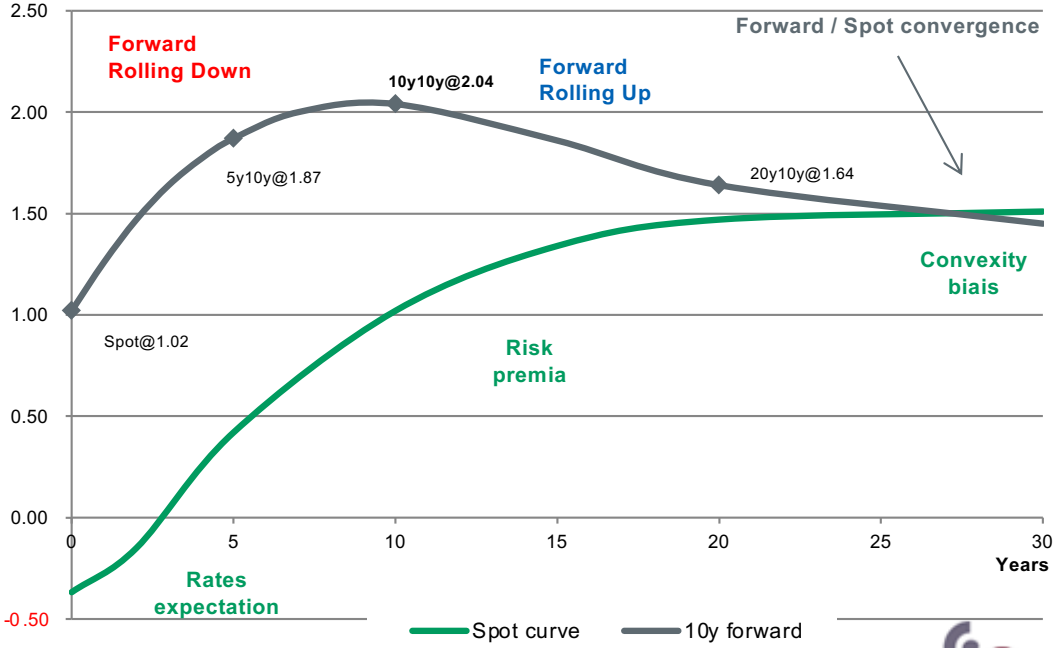
CMS1010 : une indexation au Taux Forward 10y

- **Le spread 10/10 mesure la pente de la courbe des taux et donne une indication sur sa forme :**
  - Indexation au taux forward
  - Le taux forward est le prix de marché d'un swap forward
  - Le forward est une combinaison de deux taux spots :
  - Matrice des taux forwards

Exemple: le swap 10y dans 10y



  - En raison de la forme de la courbe de taux EUR (pentue puis plate sur le long terme), les taux forward sont en pente ascendante puis en pente descendante, et convergent vers les taux spot



- **Zoom sur le CMS10y forward**
  - Les taux forward évoluent différemment avant et après le pilier 10 ans :
  - Avant 10y, les taux forwards perdent de la valeur avec le temps (le 9y10y est inférieur au 10y10y)
  - Après 10y, les taux forwards prennent de la valeur avec le temps (le 10y10y est supérieur au 11y10y)
  - => Le swap 10y dans 20y est moins coûteux que dans 10y mais plus coûteux qu'aujourd'hui.

Plan du cours

1. **FICC: FIXED INCOME, CREDIT AND CURRENCY**

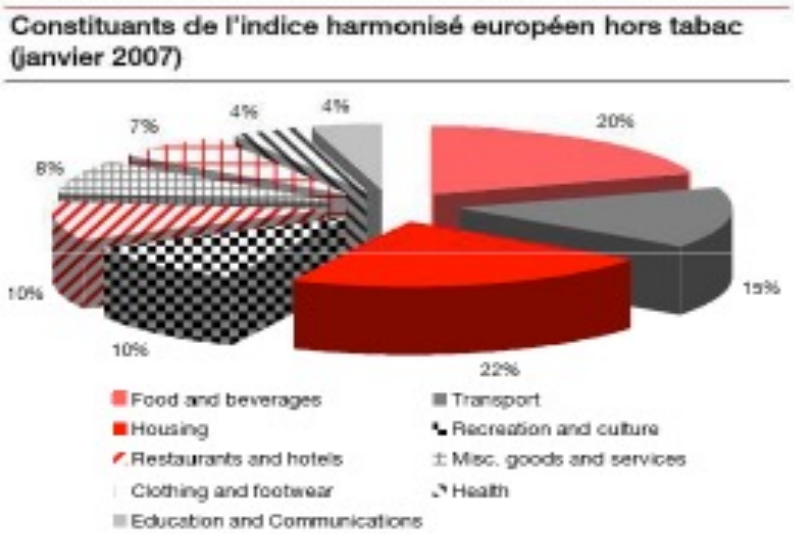
2. **LE MARCHÉ DE TAUX D'INTÉRÊTS**
   - La courbe Taux
   - Les Acteurs
   - Les produits de base

3. **Exercices**

4. **Annexe : INFLATION (ET TAUX RÉELS)**

DÉFINITION DE L'INFLATION

- **Pour créer un marché d'inflation, les états ont choisi l'IPC, indice des prix à la consommation, tel que calculé par les instituts de statistiques des pays.**
  - Il y a d'autres manières de définir et demesurer l'inflation qui ne sont pas considérée ici
  - Un marché dépend de l'indice considéré. Le marché de l'inflation française est différent du marché de l'inflation européenne
- **La valeur de l'IPC traduit la valeur du prix d'un panier de biens. Il a été fixé à 100 à une date de référence**



- **L'exposition à l'inflation :**
  - Pour la France, l'inflation utilisée est l'IPC non révisé, hors tabac, basé actuellement en 1998,
  - et publié par l'Insee
  - Pour l'Europe, l'inflation utilisée est l'HICP non révisé, hors tabac, basé actuellement en 2005. Cette indice est calculé par Eurostat
  - Ils sont publiés mensuellement, en général 15 jours après le fin du mois concerné.

UN MARCHÉ NATUREL ET UTILE POUR DE NOMBREUX ACTEURS

- **Les états ont émis les premiers titre inflation pour de nombreuses raisons, parmi lesquelles ont peut noter :**
  - Le besoin structurel de ce type d'actifs pour de nombreux acteurs de marché (fonds de pensions, assurances). De ce fait,ces émissions bénéficient d'une forte demande, mais permettent également de satisfaire un réel besoin et de ce fait de réduire le risque systémique.
- **L'émission de ces dettes est un signal fort que l'état ne fera pas « marcher la planche à billet » et travaille à contrôler l'inflation**
  - dans un contexte d'inflation forte et volatile, l'émission d'obligations indexées peut être son seul moyen d'avoir accès aux marchés de capitaux, comme c'était le cas notamment du Chili en 1956, du Brésil en 1964 ou de l'Argentine en 1973.
  - dans le cas contraire d'une inflation faible et bien maîtrisée, l'émission d'obligations indexées peut lui permettre de réduire ses coûts d'emprunt et, dans le cas où l'émetteur est un gouvernement, apporter de la crédibilité à sa politique de stabilité monétaire.
  - Ces émissions sont à priori rentables, l'émetteur bénéficiant de la « prime de risque inflation » (anticipations d'inflation supérieures à l'inflation réalisée)
  - L'existence d'une formule inflation sur le taux livret A à créé un bassin d'investisseurs dédiés pour les émissions indexés sur l'inflation Française
- **Par la suite, de nombreux émetteurs souverains ou corporate ont également émis, principalement pour des raisons d'ALM (retailers et utilities ont des revenus inflation), de diversification et de réduction de charge d'intérêts**
  - Cades, RFF, Veolia en France, d'autres plus nombreux au UK.
- **Les investisseurs se sont tournés vers le marché de l'inflation pour des raisons ALM mais également pour des raisons de diversification**

OBLIGATION INFLATION: UNE OBLIGATION RÉELE

- **L'obligation paye un coupon fixe annuellement et le principal à maturité**
- **Tous les flux sont indéxés sur l'inflation**

$$\text{OATi Value (dirty price)} = \sum_{k=1}^{N} \frac{\text{Coupon} \times \left(\frac{CPI_k}{CPI_0}\right) \times \text{Nominal}}{(1+zc_k)^k} + \frac{\text{Nominal} \times \text{Max}\left(\frac{CPI_N}{CPI_0};1\right)}{(1+zc_N)^N}$$

- Avec rk = ZCk - ZCik

$$\text{OATi Value (dirty price)} = \sum_{k=1}^{N} \frac{\text{Coupon} \times \text{Nominal}}{(1+r)^k} + \frac{\text{Nominal}}{(1+r)^N}$$

- **L'inflation annuelle ou YoY Inflation représente le taux de croissance sur 1 an de l'IPC :**
  - YoY Inflation = CPI (j) / CPI (j-12mois) -1
- **Le point mort inflation (ou BEIR en anglais) est l'anticipation d'inflation du marché pour une maturité donnée**
  - BEIR 5y = 2% signifie que le marché anticipe une inflation à 2% en moyenne sur 5 ans
- **Le taux réel (à 5 ans par exemple) est l'écart entre le taux nominal 5 ans (swap 5 ans) et le point mort inflation 5 ans**

LES BANQUES CENTRALES UTILISENT UNE CIBLE D'INFLATION

- **En 1993 John Taylor a publié un article présentant une règle simple permettant de décrire la conduite de la politique monétaire:**

$$\text{Tx directeur} = \underbrace{\text{Tx réel LT} + \text{Inflation}}_{\text{Taux nominal}} + \underbrace{50\%\,(\text{Croissance du PIB réel} - \text{Potentiel de croissance à LT}) + 50\%\,(\text{Inflation} - \text{Objectif inflation})}_{\text{Correctif pour ramener à l'objectif}}$$

- **Cette règle repose sur un idée de base :**
  - En gérant les taux d'intérêt réels à court terme, la banque centrale peut influencer la croissance économique
  - et créer des conditions qui pousseront l'inflation vers un taux cible.
- **La BC devrait établir ses taux directeurs en termes réels en basant sa décision sur 2 variables :**
  - L'inflation : taux d'inflation constaté et son objectif d'inflation visé.
  - L'écart entre le PIB réel courant et le PIB potentiel (output gap)..
  - Cette règle suggère un taux d'intérêt relativement haut quand l'inflation dépasse sa cible ou quand l'économie semble être « en surchauffe »
  - et un taux d'intérêt relativement bas (une politique monétaire accommodante) dans les situations opposées.
- **La difficulté réside dans l 'appréciation des paramètres d'output gap et d'inflation, les objectifs n'étant pas forcement constants d'une période à l'autre.**

DES ACTEURS NATURELS ET DES OPPORTUNISTES

CentraleSupélec

Un marché alimenté par les Linkers

Bonds

- Insurers
- Central Banks
- ALM
- Sovereigns
- Mutual Funds
- Asset Managers

Swap

- Hedge Funds
- Investment Banks
- ALM
- Pension Funds
- Insurances
- Mutual Funds
- Corporate

Structured Products

- Hedge Funds
- Investment Banks
- Retailers
- Insurances
- Corporate
- Local Authorities

Options

- Hedge Funds
- Investment Banks
- Insurances
- Corporate
- Local Authorities

Interbank market

TRADING PLATFORM

Inflation Linked Bonds
Europe
US

→

Swaps
EUR – USD
UK- JPY

→

Structured Products
Inflation Derivatives, Quanto Options, Multi currency ILP, Callable, inflation rate correlation

⇄

Options
Vanilla
Barrier
Quanto …

CentraleSupélec